Міністерство освіти і науки України
Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра КТуМтаТ
Група ІВ-25-1

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт з практичної роботи № 13–14

«Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу
у статистичному аналізі
програмних систем»
Варіант 1

Перевірив: Лисенко М. С.
Виконав: Римаренко Є. О.

Житомир 2026

					ІКТР.420001.123-ПР13-14		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Римаренко Є.О.			Звіт з практичної роботи № 13–14	Літ.	Арк. 1 / Аркушів 7
Перевір.		Лисенко М. С.					
Керівник						ФІКТ, гр. ІВ-25-1	
Н. контр.							
Затверд.							

Мета та постановка завдання

Дослідити точкові оцінки параметрів, побудувати довірчі інтервали та перевірити умову SLA. Виконано чотири блоки; у блоках 2 і 4 використано варіант 1.

Блок 1 Порівняння MoM та MLE

1.1 Математична модель

Час між збоями має показниковий розподіл із $\lambda = 0{,}04$ мс$^{-1}$ та середнім 25 мс. Для кожного з дев'яти n згенеровано 1000 незалежних вибірок; seed = 42. Порядок спостережень не впливає на оцінку. MoM і MLE тут дають одну формулу, тому це не два різні алгоритми.

$$\hat{\lambda} = 1/\bar{x};\ \ Bias = M[\hat{\lambda}] - \lambda;\ \ MSE = M[(\hat{\lambda} - \lambda)^2]$$

З моменту $M[X] = 1/\lambda$ отримано $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$. Максимум $\log L = n \log \lambda - \lambda \Sigma x_i$ дає ту саму оцінку. Для $n > 2$ теоретичні $Bias = \lambda/(n-1)$, $MSE = \lambda^2(n+2)/[(n-1)(n-2)]$. MSE прямує до нуля, отже оцінка консистентна. Середні за 1000 повтореннями є експериментальними наближеннями математичних сподівань.

1.2 Програмна реалізація

Файл src/block1.py. Зовнішній цикл змінює n, внутрішній генерує 1000 окремих вибірок. Для кожної обчислено обернене середнє; далі усереднено оцінки та квадрати їхніх відхилень від істинного λ.

```
sample = rng.exponential(1 / rate, n)
estimates.append(1 / np.mean(sample))
bias = np.mean(estimates) - rate
mse = np.mean((estimates - rate)**2)
```

1.3 Результати

Таблиця 1 – Результати 1000 повторень для кожного n

n	M[λ̂], оцінка	Bias	MSE
5	0,051852	1.185e-02	1.114e-03
10	0,044325	4.325e-03	2.683e-04
20	0,042014	2.014e-03	1.010e-04
50	0,040667	6.674e-04	3.508e-05
100	0,040530	5.300e-04	1.670e-05
500	0,040128	1.283e-04	3.188e-06
1000	0,040069	6.857e-05	1.599e-06
5000	0,040020	2.003e-05	3.160e-07
10000	0,039999	-6.472e-07	1.627e-07

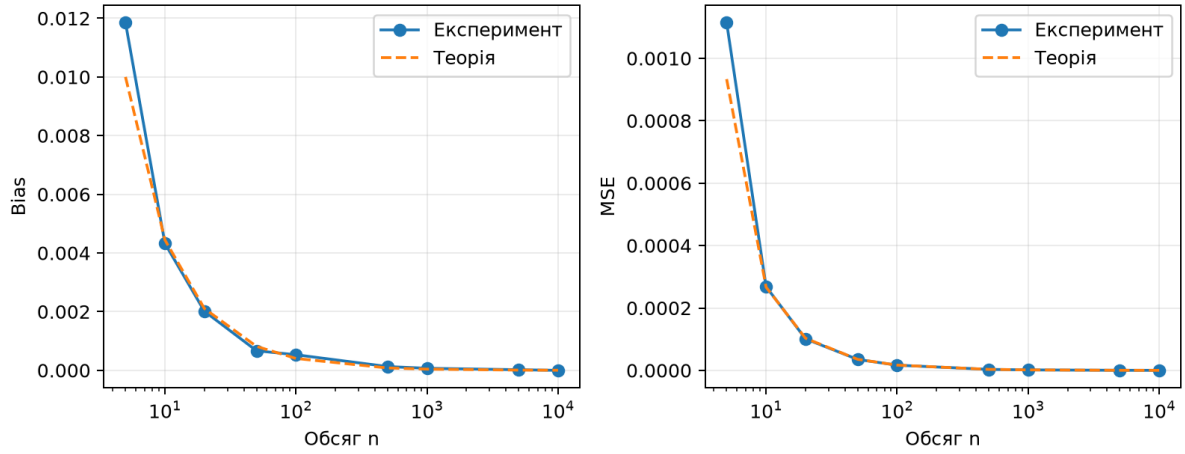


Рисунок 1 – Експериментальні й теоретичні Bias та MSE

На малих вибірках оцінка завищує λ. Із зростанням n зміщення та MSE зменшуються в загальній тенденції; випадкові коливання між окремими точками допустимі. Теоретична зміщеність не робить оцінку неконсистентною.

Блок 2 Довірчі інтервали параметрів нормального розподілу

2.1 Математична модель

За варіантом 1 згенеровано n = 50 незалежних значень N(142,5; 18,2²) мс, seed = 43. Числа варіанта використано як параметри генерації. Фактичні $\bar{x}$, S^2 та S обчислено з отриманих даних, вони не зобов'язані збігатися з цими параметрами.

$$\text{ДІ } \mu\text{: } \bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,\,n-1}\, S/\sqrt{n}; \quad \alpha = 1 - \gamma$$

$$\text{ДІ } \sigma^2\text{: } ((n-1)S^2/\chi^2_{1-\alpha/2};\ (n-1)S^2/\chi^2_{\alpha/2})$$

S^2 має дільник n−1. Квантили χ^2 беруться з n−1 ступенями вільності; більший квантиль задає нижню межу. Межі інтервалу σ отримано добуванням коренів. Точність цих t- та χ^2-інтервалів спирається на нормальність і незалежність даних.

2.2 Програмна реалізація

Файл src/block2.py. np.var(..., ddof=1) обчислює виправлену дисперсію. stats.t.interval будує інтервал середнього, stats.chi2.ppf повертає квантили для дисперсії.

```
variance = float(np.var(sample, ddof=1))
low, high = stats.t.interval(confidence, n-1,
                             loc=mean, scale=std/n**0.5)
```

2.3 Результати

Отримано $\bar{x}$ = 139,495391 мс; S^2 = 307,539457 мс²; S = 17,536803 мс.

Таблиця 2 – Двосторонні довірчі інтервали

γ	Параметр	Нижня межа	Верхня межа
0.95	μ, мс	134,511487	144,479296
0.95	σ², мс²	214,595777	477,562139
0.95	σ, мс	14,649088	21,853195
0.99	μ, мс	132,848900	146,141883
0.99	σ², мс²	192,628109	553,019940
0.99	σ, мс	13,879053	23,516376

При γ = 0,99 усі інтервали ширші, ніж при γ = 0,95: більша надійність потребує меншої точності за незмінного обсягу. Частотна інтерпретація γ стосується частки інтервалів, що накривають параметр у повторних експериментах.

Блок 3 Оцінювання частки помилкових запитів

3.1 Математична модель

Задано 35 помилок у 500 незалежних випробуваннях Бернуллі зі спільною ймовірністю p. Точкова оцінка $\hat{p} = 0{,}07$. Порівнюються наближені інтервали Волда та Вілсона при $\gamma = 0{,}95$. У методичці Вілсон названий «точним», але це наближений score-інтервал; точним біноміальним є, наприклад, інтервал Клоппера–Пірсона.

$$\text{Волд: } \hat{p} \pm z_{0,975}\sqrt{[\hat{p}(1-\hat{p})/n]}; \quad z_{0,975} \approx 1{,}959964$$

$$n \geq z^2\,\hat{p}(1-\hat{p})/\varepsilon^2; \quad \varepsilon = 0{,}01$$

3.2 Програмна реалізація

Файл src/block3.py. Для Вілсона використано proportion_confint(..., method="wilson"). Кількість випробувань округлено вгору через math.ceil. Графік показує ширину Волда для кожного цілого n від 50 до 5000 при фіксованій частці 0,07.

```
wilson = proportion_confint(35, 500, alpha=0.05, method='wilson')
required = math.ceil(z*z*p*(1-p)/0.01**2)
```

3.3 Результати

Таблиця 3 – Інтервали для ймовірності помилки

Метод	Нижня межа	Верхня межа	Ширина
Волд	0,047636	0,092364	0,044728
Вілсон	0,050760	0,095797	0,045037

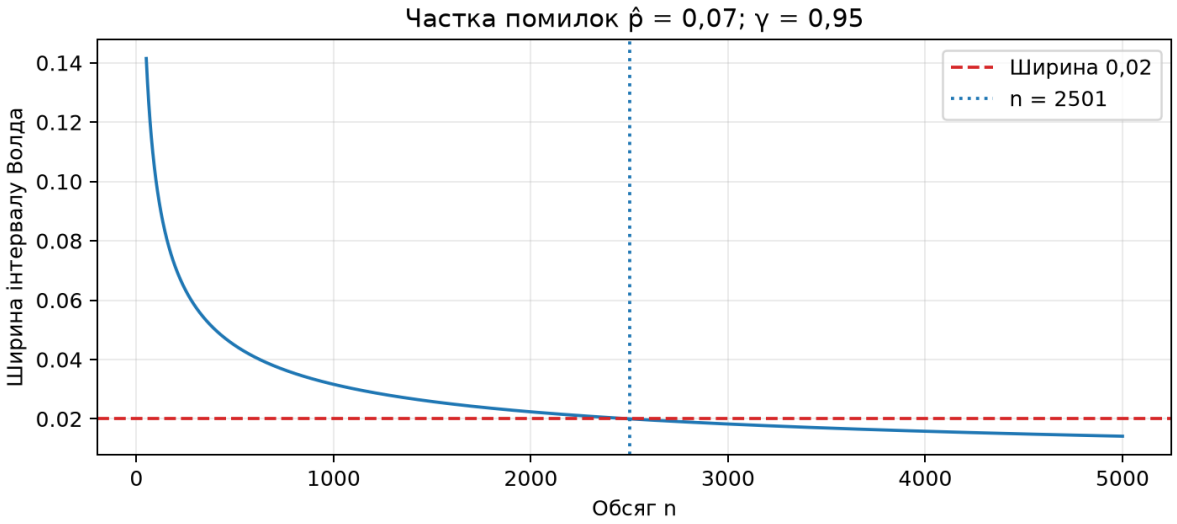


Рисунок 2 – Залежність ширини інтервалу від n

Мінімальний обсяг за заданою формулою становить n = 2501. Для n−1 гранична похибка ще перевищує 0,01, для n вже не перевищує. Це планування за $\hat{p}$ = 0,07; воно не є універсальною гарантією для будь-якого невідомого p. Вілсон враховує асиметрію й зазвичай надійніший за Волда поблизу 0 та 1.

Блок 4 Перевірка SLA середньої затримки

4.1 Математична модель

За варіантом 1 задано n = 60, $\bar{x}$ = 95 мс, S = 12 мс, SLA = 100 мс. Тут використовуються готові вибіркові характеристики; нові дані не генеруються. За незалежних нормальних спостережень застосовується t-розподіл із 59 ступенями вільності.

$$\text{ДІ } \mu: 95 \pm t_{0,975;59} \cdot 12/\sqrt{60}$$

4.2 Програмна реалізація

Файл src/block4.py. Обчислено двосторонній 95% інтервал і додатково односторонню верхню 95% межу для безпосереднього порівняння μ з SLA.

```
low, high = t.interval(.95, 59, loc=95, scale=12/60**.5)
upper = 95 + t.ppf(.95, 59)*12/60**.5
```

4.3 Результати

Таблиця 4 – Перевірка SLA

Показник	Значення, мс
Нижня межа двостороннього ДІ	91,900071
Верхня межа двостороннього ДІ	98,099929
Одностороння верхня межа	97,588846
SLA	100,000000

Обидві верхні межі менші за 100 мс. За прийнятих припущень дані підтверджують виконання SLA для середньої затримки з надійністю 95%. Це не означає, що кожний запит або 95% усіх запитів обов'язково вкладається у 100 мс.

Висновки

Для показникового розподілу MoM та MLE збігаються. Оцінка $1/\bar{x}$ зміщена на скінченних вибірках, але її теоретична MSE прямує до нуля. Побудовано інтервали середнього, дисперсії й стандартного відхилення; збільшення надійності розширює їх. Для частки помилок порівняно Волда й Вілсона та знайдено потрібний обсяг. Середня затримка у задачі SLA відповідає межі 100 мс за вказаних припущень.